

Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাস (শ্রেণি পর্যন্ত) (Classification of Chordata)

Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাস (classification of Chordata)

Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাস

Subphylum-1: Urochordata

(oura = লেজ + chorda = রজ্জু)

বৈশিষ্ট্য

১. পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড থাকে না। লার্ভা দশায় কেবল লেজে নটোকর্ড থাকে।
২. পরিণত প্রাণী নিশ্চল এবং স্থায়ীভাবে নিমজ্জিত কোন বস্তুর সঙ্গে আটকানো থাকে, কিন্তু লার্ভা মুক্ত সাঁতারে।
৩. দেহ সেলুলোজ নির্মিত টিউনিক বা টেস্ট নামক আচ্ছাদনে আবৃত।
৪. সকলেই সামুদ্রিক এবং সমুদ্রের তলদেশে একক বা কলোনি গঠন করে বাস করে।

Subphylum Urochordata নিচে বর্ণিত তিনটি Class বা শ্রেণীতে বিভক্ত

Class-1: Ascidiacea (অ্যাসিডিসিয়া) :

এ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর দেহ স্ফীতকার বা নলাকার দেহের আবরণ স্থায়ী, পুরু ও অর্ধস্বচ্ছ। পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে না।

যেমন- *Ascidia mentula*, *Hardmania momus* প্রভৃতি।

Class-2: Thaliacea (থ্যালিয়েসিয়া) :

এ শ্রেণীভুক্ত সদস্যরা দেখতে লেবু বা পিপে আকৃতির। দেহের আবরণ পাতলা ও স্বচ্ছ। পরিণত প্রাণী লেজবিহীন। যেমন- *Salpa maxima*, *Pyrosoma atlanticum* প্রভৃতি।

Class-3: Larvacea (লার্ভেসিয়া) :

এ শ্রেণীর প্রজাতির বাঁকা ব্যাঙাচি আকৃতির। আবরণ সামরিক জিলেটিন এর মত ও স্বচ্ছ। পরিণত প্রাণী থাকে না।

যেমন- *Oikopleura dioica*, *Appendicularia* প্রভৃতি।

Subphylum -2: Cephalochordata

(kephale = মাথা + chorda = রজ্জু)

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা, পার্শ্বীয়ভাবে চাপা ও স্বচ্ছ এবং উভয় প্রান্ত সরু।
২. দেহের সামনে অক্ষীয়ভাবে ওরাল হুড (oral hood) এবং ওরাল সিরি (oral cirri) থাকে।
৩. আজীবন স্থায়ী নটোকর্ড ও নার্ডকর্ড (স্নায়ুরজ্জু) দেহের সম্মুখ থেকে পশ্চাতপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত।
৪. গলবিলে অসংখ্য ফুলকা রক্ত উপস্থিত, ফুলকাগুলো অ্যাক্রিয়াম (atrium) – এ উন্মুক্ত।
৫. দেহের দুপাশে “>” আকারের মায়োটোম পেশি পরপর সজ্জিত।

Subphylum -3 Vertebrata (ভার্টিব্রাটা; মেরুদণ্ডবিশিষ্ট)

বৈশিষ্ট্য

১. নটোকর্ড অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় কশেরুকা বিশিষ্ট মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত।
২. পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড গঠন করে।
৩. অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় কশেরুকা সুষুম্নাকাণ্ডকে ঘিরে রাখে এবং কঙ্কাল সম্মুখ প্রান্তে পরিবর্তিত হয়ে করোটি (skull) গঠনের মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সুরক্ষিত রাখে।
৪. গলবিলীয় উভয় পাশে ৫-১৫ জোড়া ফুলকা রক্ত থাকে। উন্নত মেরুদণ্ডীতে গলবিলীয় ফুলকারক্ত কেবল জন্মদশায় উপস্থিত থাকে।
৫. পার্শ্বীয় জোর উপাঙ্গ (পাখনা বা পদ) চলন অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Vertebrata দুটি বা Superclass অধিকশ্রেণীতে বিভক্ত :

1) Cyclostomata

2) Gnathostomata

Superclass-1 : Cyclostomata

(cyclos = round, গোল + stoma = mouth, মুখ)

Class-1 : Myxini (মিক্সিনি; myxa = slime, পিচ্ছিল আবরণ)

এ শ্রেণীভুক্ত মাছগুলো হ্যাগফিশ (hagfish) নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ আঁশবিহীন, পিচ্ছিল গ্রন্থিযুক্ত ত্বকে আবৃত, পৃষ্ঠীয় পাখনাবিহীন।
২. মুখ প্রান্তে অবস্থিত এবং চার জোড়া কর্ণিকায় পরিবৃত।

৩. গলবিল এর দু'পাশে মোট 5 থেকে 15 জোড়া ফুলকারন্ধ অবস্থিত।
৪. হ্যাগফিশ এর নাসিকা-খলি মুখবিবরে উন্মুক্ত।
৫. কোনো লার্ভা দশা নেই।

Class-2 : Petromyzontida (পেট্রোমাইজনটিডা; *petros* = stone, পাথর + *myzon* = sucking, চোষণ)
বৈশিষ্ট্য

১. পরিণত ল্যাম্প্রের দেহ সরু, দেখতে বাইন মাছের মতো, আঁশবিহীন, একটি বা দুটি পৃষ্ঠীয় পাখনা যুক্ত।
২. মৌখিক চাকতিটি (oral disc) চোষকের ভূমিকা পালন করে। এর চারদিকে কেরাটিনময় দাঁত অবস্থান করে।
৩. পৃথক ফুলকা রক্তসহ সাত জোড়া ফুলকা রয়েছে।
৪. ল্যাম্প্রের নাসিকা-খলি মুখ বিবরে উন্মুক্ত নয়।
৫. লার্ভা দশা আছে।

Superclass – 2 : Gnathostomata

(*gnathos* = jaw, চোয়াল + *stoma* = mouth মুখ)

এসব প্রাণীকে ৭টি Class বা শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Class-1 : Chondrichthyes (chondros = cartilage, তরুণাঙ্ঘি + ichthys = fish মাছ)

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র প্ল্যাকয়েড (placoid); নামক সূক্ষ্ম কাঁটার মতো আঁশে আবৃত।
২. অন্তঃকঙ্কাল সম্পূর্ণ তরুণাঙ্ঘিময়।
৩. মাথার দুপাশে ৫-৭ জোড়া ফুলকা রক্ত পৃথকভাবে দেহের বাইরে উন্মুক্ত।
৪. পুচ্ছ-পাকনা হেটারোসার্কাল (heterocercal) ধরনের; অর্থাৎ পুচ্ছ-পাখনার অংশ দুটি অসমান।
৫. মুখছিদ্র ও নাসারন্ধ্র মস্তকের অক্ষীয়দেশে অবস্থিত। চোয়ালে অসংখ্য সারিবদ্ধ দাঁত থাকে।

Class-2: Actinopterygii

বৈশিষ্ট্য

১. ত্বক গ্রন্থিময় এবং সাধারণত সাইক্লয়েড (cycloid; গোলাকার) বা টিনয়েড (ptenoid; কাঁটায়ুক্ত) ধরনের আইছে আবৃত। কিছু ক্ষেত্রে আঁশ নেই।
২. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময়।
৩. মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকারন্ধ অবস্থিত কানকো (operculum) দিয়ে আবৃত।
৪. পৌচ্ছিক-পাখনা হোমোসার্কাল (homocercal) ধরনের অর্থাৎ পুচ্ছ পাখনা অংশ দুটি সমান এবং রশ্মিযুক্ত।
৫. বায়ুথলি বা পটকা (swim bladder) দেহকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

Class-3 : Sarcopterygii (সার্কোপটেরিজি)

(*sarkos* = flesh, মাংস + *pteryx* = fin, পাখনা)

পিঙ্গকার-পাখনা বিশিষ্ট মাছ (lobe-finned fishes) বলে। বর্তমানে মাত্র ৪ প্রজাতির মাছ জীবিত আছে। লাংফিশ (lungfish), সিলাকান্থ (Coelacanth)।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ গ্যানয়েড (ganoid; বহিঃস্তর গ্যানয়েনে গঠিত) ধরনের আঁশে আবৃত।
২. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময়।
৩. মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকা রক্ত থাকে যা কানকো দিয়ে আবৃত।
৪. এদের পটকা (swim bladder) রক্ত-জালিকা সমৃদ্ধ এবং শ্বসন ও ভেসে থাকতে সাহায্য করে।
৫. লেজ ডাইফসার্কাল (diphycercal) ধরনের অর্থাৎ পুচ্ছপাখনার অংশ দুটি একীভূত হয়ে অভিন্ন ও নমনীয় পাখনা হিসেবে লেজ ঘিরে অবস্থিত।

Class-4 : Amphibia (অ্যাম্ফিবিয়া)

(*amphi* = both উভয় + *bios* = life ,জীবন)

বৈশিষ্ট্য

১. গ্রন্থিময় ত্বক বিশিষ্ট এক্সোথার্মিক (ectothermic; দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে) চতুষ্পদী মেরুদণ্ডী প্রাণী। লার্ভা অবস্থায় জলচর কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জলচর বা স্থলচর।

২. ত্বক মসৃণ, আর্দ্র, গ্রন্থিময়; সাহায্য করে।
৩. অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদ পাঁচটি করে নখরবিহীন আঙ্গুল থাকে।
৪. লার্ভা দশায় ফুলকা ও পরিণত অবস্থায় ফুসফুস ত্বক ও মুখ বিবর্ণ মিউকাস ঝিল্লির মাধ্যমে শ্বসন ঘটে।
৫. হৃদপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট- দুটি অ্যাড্রিয়া (অলিন্দ) এবং একটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়)।

Class-5 : Reptilia (রেপটিলিয়া বা সরীসৃপ)

repto = creep, হামাগুড়ি দিয়ে চলন

বৈশিষ্ট্য

১. আলাদা সরীসৃপের দেহ শুষ্ক ও এপিডার্মিস অঙ্কুরিত আঁইশ (scale) বা শক্ত প্লেট (plate)-এ আবৃত।
২. পায়ে পাঁচটি করে নখর যুক্ত আঙ্গুল থাকে।
৩. হৃদপিণ্ডের ভেন্ট্রিকল (নিলয়) অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত থাকার অসম্পূর্ণভাবে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (ব্যতিক্রম-কুমিরে সম্পূর্ণভাবে চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট)। ফুসফুসই এদের একমাত্র শ্বসন অঙ্গ।
৪. সরীসৃপের ডিম চামড়ার মত বা চুনময় খোলসে আবৃত থাকে।
৫. জন্মের পরিস্ফুটন এর সময় বহিঃক্রণীয় ঝিল্লি সৃষ্টি হয়, এ কারণে কোনো লার্ভা দশা নেই।

Class-6 : Aves (অ্যাভিস)

avis = bird, পাখি

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ পালক (feather)-এ আবৃত; গ্রীবা প্রলম্বিত এবং “S” আকৃতির।
২. উড্ডয়ন অঙ্গ হিসেবে অগ্রপদ দুটি ডানা (wing)-য় রূপান্তরিত হয়েছে।
৩. চোয়াল দাঁত হেন চঞ্চু (beak)-তে পরিণত হয়।
৪. অস্থিগুলো বায়ুরগহ্বরপূর্ণ (pneumatic) ও হালকা, অনেক হাড় একীভূত হয়েছে।
৫. ফুসফুসের সঙ্গে পাতলা বায়ুথলি (air sac) যুক্ত হয়েছে, এমনকি হাড়ের ভিতরেও বায়ুথলি প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬. শক্তিদায়ক খাদ্যের দ্রুত বিপাকের জন্য রয়েছে কার্যকর পরিপাকতন্ত্র।
৭. হৃদপিণ্ড ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট – দুটি (অলিন্দ) ও দুটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়)।
৮. পাখির শরীরেই প্রথম সমষ্ণেগোণিত (warm blooded) এন্ডোথার্মিক (endothermic) অবস্থা দেখা দিয়েছে।

Class-7 : Mammalia (ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী)

(ল্যাটিন *mamma* = breast, স্তন)

বৈশিষ্ট্য

১. দেহত্বক বিভিন্ন গ্রন্থিযুক্ত (ঘর্মগ্রন্থি সেলসিয়াস ইত্যাদি) এবং লোম (hair)-এ আবৃত (তিমি ব্যতীত)।
২. পরিণত স্ত্রী প্রাণীর কার্যকরী স্তনগ্রন্থি (mammary gland) থেকে ক্ষরিত মাতৃদুগ্ধে নবজাতক লালিত হয়।
৩. বহিঃকর্ণে পিনা (pinna) ও মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্রগ্রন্থি থাকে। চোয়াল বিভিন্ন ধরনের দাঁত যুক্ত।
৪. মাংসল ডায়াফ্রাম (diaphragm) মধ্যচ্ছদা দিয়ে বক্ষ ও উদর গহ্বর পৃথক থাকে।
৫. পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা নিউক্লিয়াস বিহীন।
৬. হৃদপিণ্ড সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠী।
৭. স্তন্যপায়ীরা আজ সব ধরনের পরিবেশ ছাড়াও স্থলচর ও জলচর বাসস্থানে ব্যাপক বিস্তৃত। একটি উপগোষ্ঠী আবার উড্ডয়নে সক্ষম (বাদুড়)।
৮. এন্ডোথার্মিক (দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে ওঠা-নামা করে না) প্রাণী।

কর্ডাটা (Chordata) এবং ননকর্ডাটা (Nonchordata)-র মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	কর্ডাটা	ননকর্ডাটা বা অকর্ডাটা
১. নটোকর্ড	জীবনের কোন সময় বা আজীবন পৃষ্ঠ-মধ্য রেখা বরাবর উপস্থিত।	কখনোই থাকে না।
২. ফুলকা	রক্ত জীবনের যে কোন দশায় বা আজীবন গলবিলের দুপাশে অবস্থান করে।	ফুলকা থাকলেও জীবনের কোনো অবস্থাতে ফুলকার
৩. স্নায়ুরজ্জু	নটোকর্ড এর উপরে ফাঁপা নলাকার সূত্র বিশেষ।	অক্ষীয়দেশে অবস্থিত নিরেট কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।
৪. লেজ	জীবনের শুরুতে কিংবা আজীবন থাকে।	প্রকৃত লেজ থাকে না।
৫. হৃদযন্ত্র	পৌষ্টিক নালীর অক্ষীয়দেশে উপস্থিত।	নাও থাকতে পারে; থাকলে পৌষ্টিক নালীর পৃষ্ঠদেশে
৬. হিমোগ্লোবিন	লোহিত কণিকা অভ্যন্তরে অবস্থিত।	নাও থাকতে পারে, থাকলে রক্ত রসে দ্রবীভূত।

